

技能大赛·专题调研报告

中职“新一代信息技术赛道”专项调研报告

世界职业院校技能大赛改革导向、参赛项目深度剖析与备赛指南

本报告聚焦全国职业院校技能大赛升级为“世界职业院校技能大赛”（世校赛）后的核心变革，深入解构中职组“新一代信息技术赛道”的赛制演进与评价规则，全面汇总全国顶尖金、银、铜奖团队的真实参赛项目方案、实操内容与技术架构，为中职参赛队伍提供详实的项目选题参考与备赛路径指导。

研究主题：	中职新一代信息技术赛道项目分析
适用对象：	中职学校骨干指导教师、集训队选手、信息工程教研室
核心机制：	“三自主”模式·60分钟实操与展示答辩一体化
交付状态：	正式交付版本 (PDF版)

一、赛制演进与核心竞赛机制解读

1. 赛事重大改革背景（由国赛升级为世校赛）

自 2024 年起，教育部联合多个国家部委及行业组织，将原“全国职业院校技能大赛”正式升级为“世界职业院校技能大赛”（简称“世校赛”）。本次升级是我国职业技能竞赛领域里程碑式的制度重构，旨在对标国际先进职业教育标准，重点考查选手在真实产业环境中的综合技术技能、岗位解决问题能力、创新意识及团队协作水平。

在专业赛项布局上，原先分散于电子信息大类中的各个细分赛项（如“网络建设与运维”、“移动应用技术与服务”、“网络安全”、“物联网应用开发”、“大数据应用开发”等）全面整合，归并为宏观的“新一代信息技术赛道”。全国总决赛争夺赛中职组固定在国家级承办校（如厦门信息学校等）集中竞技，吸引来自全国各省直辖市的 150 余支高水平队伍同场比拼。

2. 颠覆性考核模式：“三自主”机制

以往的职业技能大赛模式多为“由赛项执委会下发固定的考卷/赛题，选手在封闭赛场内闷头实操 4~6 小时”。而升级后的世校赛彻底打破了该传统，全面推行“三自主”模式：

自主选题

自主确定参赛项目名称：由参赛团队根据真实产业需求、工程痛点或企业应用场景自由拟定，不设统一规定题名。

自主设计

自主设计竞赛项目内容：围绕生产、管理、服务一线的“真场景、真技术、真痛点”进行全流程解决方案设计。

自主选型

自主选定参赛软硬件设备：团队根据项目方案需要，自行准备与工业标准兼容的测试设备、网关、台架及软件开发环境。

动静一体

60分钟限时高能展演：争夺赛总时长不超过 1 小时，技能实操、多媒体大屏汇报、业务讲解与专家答辩同步进行。

3. 科学量化的五大评价指标体系

在大赛评价体系中，执委会设置了五大核心维度，彻底扭转了过去“只看跑分对不对”的机械评判，全面转向工程素养与岗位综合胜任力：

评价维度	权重	核心考查要素与观测点
技能水平	60%	操作规范性、操作熟练度、任务难易度、技术先进性与现场讲解水平。考查选手对专业工具链的驾驭能力、代码编写规范、网络及硬件设备配置效率，以及在突发或复杂工况下的排障能力。
职业素养	10%	工匠精神、精益求精意识、工程规范与安全操作意识（用电安全、防静电、线缆整齐、数据隐私与知识产权尊重）。
应用价值	10%	项目的实用性与产业接地度，能否切实解决行业企业生产经营或民生服务中的实际困难，是否具备可推广性、经济性与绿色低碳可持续性。
团队合作	10%	团队分工是否清晰合理（项目经理、核心算法/开发、网络硬件、运维测试）、协作沟通是否默契流畅、临场应变与互补补台能力。
创新创业	10%	技术方案的原创度、算法或工程方案优化改良效果、场景融合创新度（如AI+传统工业检测、低空+5G通信等）。

二、核心剖析：中职参赛队伍的项目到底“做了什么”？

通过对近年世校赛全国总决赛争夺赛（中职组）多支斩获金、银、铜奖的顶尖院校团队进行深度追踪调研，获奖项目均跳出了“单机练习Demo”的局限，呈现出高度的工程化、综合性与场景化特征。代表性项目可归纳为以下四大领域：

案例一：AI大模型安全治理与多模态内容质检平台

全国铜奖

参赛项目：《智安AI-多模态大模型安全治理一体化平台》

参赛院校：阳新县职业教育中心（计算机专业，2024级学生跨年级组队）

团队成员与指导教师：学生马柏涵、马锦杰、王欣、吴晚平；指导教师黄元、李玉兰

项目具体做了什么与现场实操：

- **痛点背景：**随着生成式 AI（AIGC）普及，大模型面临提示词注入攻击（Prompt Injection）、越狱规避攻击、违规不良多模态内容生成及核心业务敏感数据泄露风险。
- **架构实现：**构建部署在客户端应用与主流大模型 API 之间的反向代理安全网关与审计治理中台。
- **60分钟现场实操：**
 - ① **安全规则编排：**现场配置多级鉴黄、暴恐及敏感词文本/图像过滤正则与向量特征检索库；
 - ② **攻防演练拦截：**模拟恶意攻击者向大模型输入精心构造的越狱 Prompt，演示安全网关在微秒级别内识别风险并即时切断阻断会话；
 - ③ **动态大屏监控：**实时展示多模态请求吞吐 QPS、攻击来源 IP 拓扑分布与违规内容合规阻断日志。

案例二：智能网联车路协同与鸿蒙智驾维保系统

全国金奖

参赛项目：《智能护道 科创未来》

参赛院校与合作方：淮北工业和艺术学校信息工程系·深度联合华为技术有限公司

指导教师团队：陈连杰、张鑫团队

项目具体做了什么与现场实操：

- **产业依托：**依托华为开源鸿蒙（OpenHarmony）智慧出行生态与智能网联汽车传感器感知体系。
- **硬件设备：**现场自备车载边缘计算网关、激光雷达/毫米波雷达实验台架、CAN总线分析仪与路侧协同单元。
- **60分钟现场实操：**
 - ① **总线与感知联调：**现场完成车载计算终端与激光雷达、双目摄像头的硬件接口快速线缆接续与串口通讯调优；
 - ② **CAN总线报文逆向与故障注入：**利用专业仪器对车辆转向控制与制动信号报文进行实时采集解析，现场模拟注入总线丢包故障与传感器漂移异常；
 - ③ **鸿蒙智驾维保系统自愈排障：**通过学生自研的鸿蒙维保诊断客户端，快速定位故障码，完成算法参数重校准与 OTA 云端升级恢复。

案例三：5G-A 通信感知一体化低空空域安防系统

全国银奖

参赛项目：《5G-A通感护航守护低空安全》

参赛院校与合作方：淮北工业和艺术学校·联合中国移动通信集团

指导教师团队：孟磊、孙楚翹团队

项目具体做了什么与现场实操：

- **战略背景：**紧密响应国家“低空经济”战略，解决重点园区、保密区域及低空物流航道防范“低慢小”黑飞无人机入侵的行业痛点。
- **核心技术：**应用 5G-A（5G-Advanced）基站通信感知一体化技术（ISAC），实现“一网两用——既提供超高速通信，又具备高精度微动雷达感知能力”。
- **60分钟现场实操：**
 - ① **5G专网环境搭建：**快速完成微基站、通感一体射频单元（RRU）与边缘分流网关的配置与同步；
 - ② **低空目标雷达轨迹追踪：**在微型仿真空域内释放测试微型飞行器，系统演示高帧率航迹点云绘制、飞行高度/速度实时反演，实现无死角“零漏检”；
 - ③ **电子围栏告警与反制联动：**当目标侵入电子围栏边界时，平台毫秒级联动声光警报并自动下发通信迫降干扰指令。

案例四：智慧校园全场景数字孪生与物联网协同服务平台

全国银奖 / 省赛金奖

参赛项目：《智慧校园数字孪生与综合管控平台》

参赛院校：成都石化工业学校（彭州市技工学校）

参赛团队与指导教师：选手邱敏娟（项目经理）、陈小亮、夏千雄、杨涵铎；指导教师陈航、吴星惠

项目具体做了什么与现场实操：

- **企业级角色分工：**选手邱敏娟担任**项目经理**，统筹全场 60 分钟进程与汇报主讲；其余队员分别担任“移动端开发工程师”、“边缘物联网网关调试工程师”与“云端微服务工程师”。
- **端-边-云闭环体系：**
 - ① **边缘设备接入：**现场接入教室/宿舍温湿度、烟雾报警器、智能电表及 RFID 智能门禁，通过 Modbus/MQTT 协议汇聚至边缘网关；
 - ② **高并发消息中台：**云端采用 Spring Boot + RabbitMQ 实现海量传感器遥测数据的高效入库与能耗峰值分析；
 - ③ **跨端移动 App 与 3D 孪生大屏：**开发跨平台移动管理 App（支持巡检扫码、工单派发、能耗超标一键拉闸），并现场投屏展示数字孪生 3D 校园全景模型，直观展示实时状态漫游。

案例五：信创云网融合架构与企业级微服务全栈升级

全国金奖群像

典型获奖学校：南京高等职业技术学校（金奖第1名）、南京商业学校（金奖）、郑州市国防科技学校（金奖）、重庆工商学校（金奖）、广州市信息技术职业学校（金奖）

项目演进特点：

- 由传统“网络运维与移动开发”赛项全面升华：不再局限于思科/固定交换机命令行打字或做本地离线小App。
- 信创与云网融合：全面拥抱国产信创生态，现场采用银河麒麟/统信UOS服务器系统、华为/锐捷企业级 SDN 控制器、OpenStack/K8s 容器云平台，演示自动化脚本（Python/Ansible）批量部署、防火墙策略动态防御及混合云灾备秒级切换。
- 商用微服务应用：结合冷链物流追踪、智能制造产线监控等实体业务场景，完成多端 API 接口联调、数据库读写分离与移动原生客户端交付。

三、 获奖项目的软硬件全景架构与技术选型

中职队伍在技术栈的选择上，非常讲究“工业成熟度高、规范性强、展现直观”，既不过度偏离中职技能基础，又能精准体现当代工业级信息技术水准：

技术层级	主流技术选型与工具链	赛场 60 分钟直观展现方式
感知与边缘层	• 传感器：温湿度/光照/烟感/高精度测距/RFID • 控制器：STM32 / ESP32 / 树莓派微控制器 • 通信协议：Modbus-RTU / RS485 / CAN总线 / MQTT	选手现场进行防静电接线、物理排障、串口调试助手波特率匹配、数据跳变波形捕获。
网络与信创底座	• 基础设施：华为/锐捷/华三 SDN 企业交换路由 • 操作系统：统信UOS / 银河麒麟 / Ubuntu Server • 容器与自动化：Docker / Docker-Compose / Python脚本	拓扑快速连线、VLAN 规划隔离、防火墙规则脚本下发、双机热备（VRRP）链路断开自愈测试。
云端与后端服务	• 开发框架：Spring Boot / Python FastAPI / Node.js • 数据存储：MySQL（关系型）+ Redis（缓存）+ InfluxDB（时序库） • 消息中枢：RabbitMQ / EMQX MQTT Broker	现场 Postman/ApiFox 接口并发压测、数据库高可用同步状态验证、异常事件队列排队消费监控。
前端与移动交付	• 移动端：Android (Kotlin/Java) / 鸿蒙 ArkTS / UniApp • 数据可视化：Vue3 / React / ECharts / Three.js 3D孪生	真实安卓/鸿蒙真机同屏投射、设备巡检扫码联动、实时遥测曲线跳动、3D园区模型设备点击响应。
AI算法赋能层	• 边缘视觉：轻量化 YOLOv8/v10 目标检测与缺陷识别 • 语言模型：本地轻量级开源大模型 / 远程大模型 API 安全网关	摄像头实时画面缺陷判定框绘制、Prompt 违规词实时拦截告警、人脸辨识日志秒级检索。

四、金牌团队的“四大制胜法宝”

1. 严守“三真”原则，拒绝空洞玩具

评委裁判多为高校资深行业专家与企业技术高管，对于拼凑的“纯理论PPT”或脱离现实的“玩具小系统”给分极为严苛。金奖项目无一例外全部具备“真生产场景、真工程技术、真业务痛点”，例如直接服务于真实工厂的预测性维保、真实校园的能耗治理、真实林区低空的防飞巡检。

2. 龙头企业生态深度合作（校企协同）

淮北工业和艺术学校联合华为打造鸿蒙智驾、联合移动打造 5G-A，其他金牌强校联合深信服、新大陆、奇安信等。借助龙头企业的真实技术生态，学生所展示的设备与技术文档完全符合行业当前最新一级标准，大幅拉升项目技术先进性分值。

3. 舞台化 60 分钟展演脚本编排

高分项目在赛前均经过数十次如同“舞台剧”般的卡秒排练，充分利用 60 分钟赛时构建高效叙事节奏：

黄金 60 分钟时间分配节奏：

- **前 5 分钟（破题与立论）**：主讲人立足国家战略与行业痛点，介绍项目背景、总体架构与 4 人角色职责，亮出核心成果量化指标。
- **中 45 分钟（动静交织，技能全开）**：主控台屏幕动态展示系统大屏；台架区选手专注硬件打线与通信调试；开发区选手快速敲击核心代码与部署脚本；运维区选手发起网络攻击或注入硬件故障；主讲人穿插走动解说关键技能亮点与工艺挑战。
- **后 10 分钟（成果验收与专家答辩）**：全面呈现系统运行终态数据，展示经济效益与推广价值，面对裁判质询对答如流、落落大方。

4. 4人敏捷开发团队角色模型

优秀队伍严格按照现代化企业 IT 项目部的角色设立职责分工：

- **选手 A（项目经理兼主讲人）**：精通业务全景，具备极佳口才与抗压能力，负责总体陈述、进度把控与答辩主答。
- **选手 B（核心全栈架构师）**：负责后端高可用微服务、数据库设计、核心业务逻辑与 API 接口封装。
- **选手 C（硬件/物联网/网络工程师）**：负责传感器台架连接、交换机/路由器/防火墙配置、总线调试与物理排障。
- **选手 D（移动端与安全测试工程师）**：负责移动 App/大屏交互联动、系统性能压测、安全合规漏洞扫描与异常故障注入。

五、针对 2026 新一代信息技术赛道的备赛与选题建议

1. 参赛项目选题万能公式

优胜选题 = [国家战略 / 区域特色痛点场景] + [新一代信息技术栈] + [软硬协同闭环系统]

优质选题方向推荐：

- **方向 A（低空经济 + AIoT）**：基于 5G-A 与轻量边缘视觉的重点林区/变电站低空巡检与防外破智能告警系统；

- 方向 B（智能制造 + 鸿蒙生态）：基于开源鸿蒙与工业物联网的数字车间关键机床预测性维护与数字孪生看板；
- 方向 C（AI大模型 + 行业安全）：面向中高职数字校园的私有化知识库大模型助手及其内容合规过滤防护平台；
- 方向 D（智慧农业 + 信创云网）：依托信创云底座与智能传感网的现代高效设施农业墒情智能调控与溯源平台。

2. 科学把控中职学生的技术深度边界

指导教师在指导项目时必须清醒认知中职学生的知识边界与技能特点，**切忌拔苗助长**：

中职技术适度原则：

- ✗ 不宜盲目攻坚：不要去研发极其深奥的基础数学算法、底层大模型训练框架、复杂的硬件自研芯片。
- ✓ 重点聚焦突破：聚焦于工业级成熟技术生态的工程化组装、场景化二次开发、协议对接解析、自动化脚本运维、人机交互与规范化实操施工。裁判更看重的是中职选手面对产业规范时的熟练度、严谨性与解决具体问题的“手上功夫”。

3. 备赛推进阶段性路线图

1. 第 1 阶段（调研定题，2~3周）：深入本地高新区骨干企业调研，确定真实痛点，敲定项目方案与 4 人分工矩阵；
2. 第 2 阶段（原型研发与台架搭建，6~8周）：完成传感器、网络交换机、云服务器与移动 App 的联调，打通端到端全链路；
3. 第 3 阶段（剧本编排与实操卡秒，4~6周）：将 60 分钟比赛细化到“分秒级脚本”，反复进行突发断网、死机、器件损坏等应急压力测试；
4. 第 4 阶段（模拟盲审与答辩演练，2~3周）：邀请行业企业专家和职教资深评委进行多轮全真模拟盲审，针对专家犀利提问打磨答辩应答。